

Malu Desserts

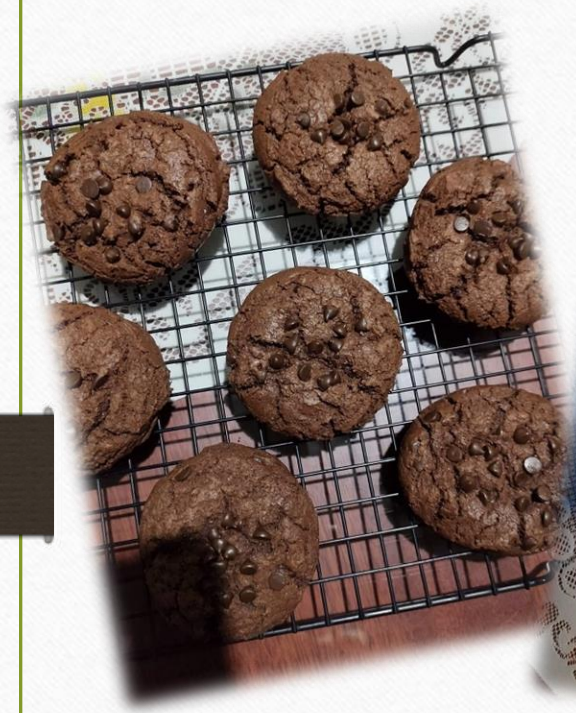


Proyecto propio, proyecto asignado (réplica de obras públicas) y artículos científicos

Bases de datos Proyecto del 1r parcial

By: Marco Dichi

¿Qué negocio es?











La necesidad del negocio

Pedidos por WhatsApp y registros en libretas

Una base central para clientes, pedidos e inventario terminado

Fechas y precios difíciles de recuperar rápidamente

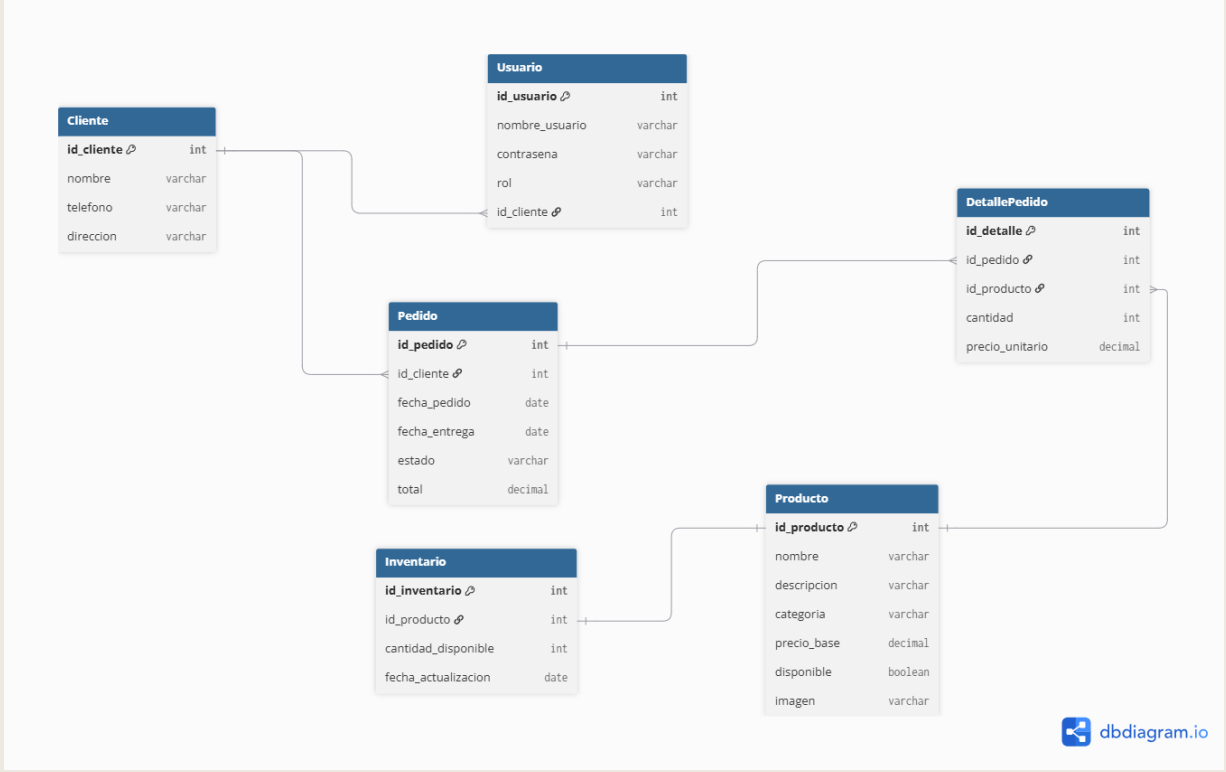


Administradora y empleados con funciones diferentes (RBAC).

[Show the interview]

Proyecto propio

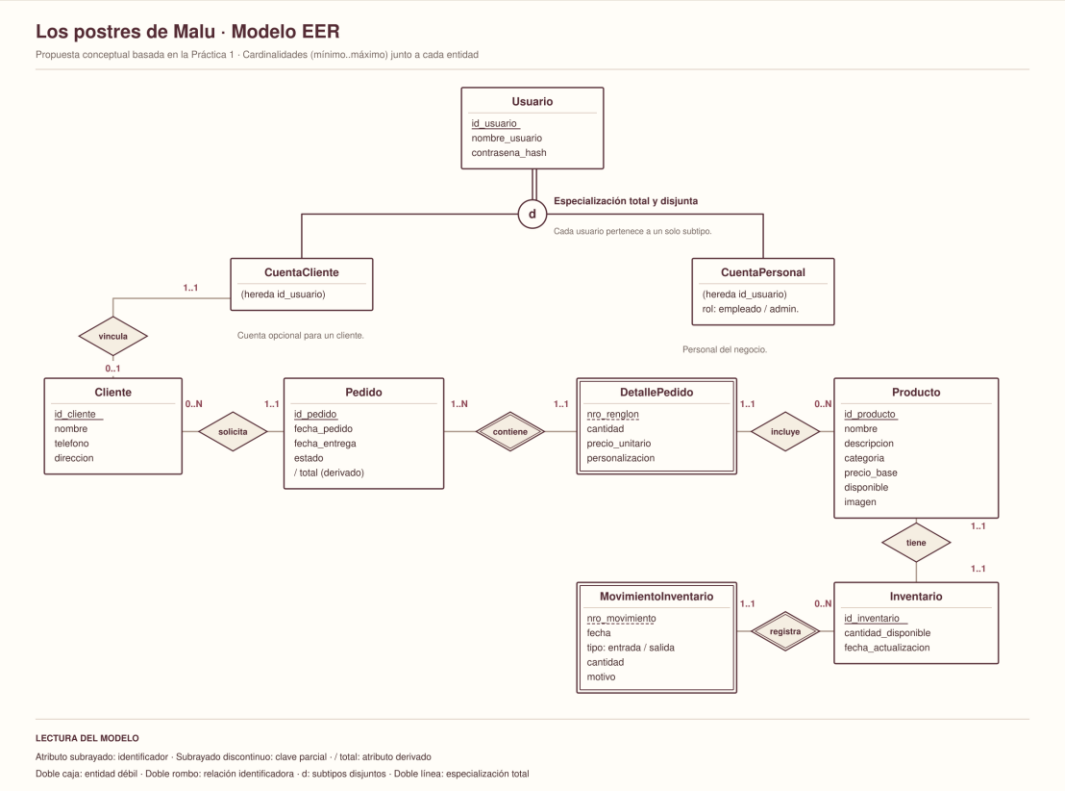
Modelo entidad-relación inicial



Cliente y pedidos · Productos y detalle · Inventario terminado

Proyecto propio

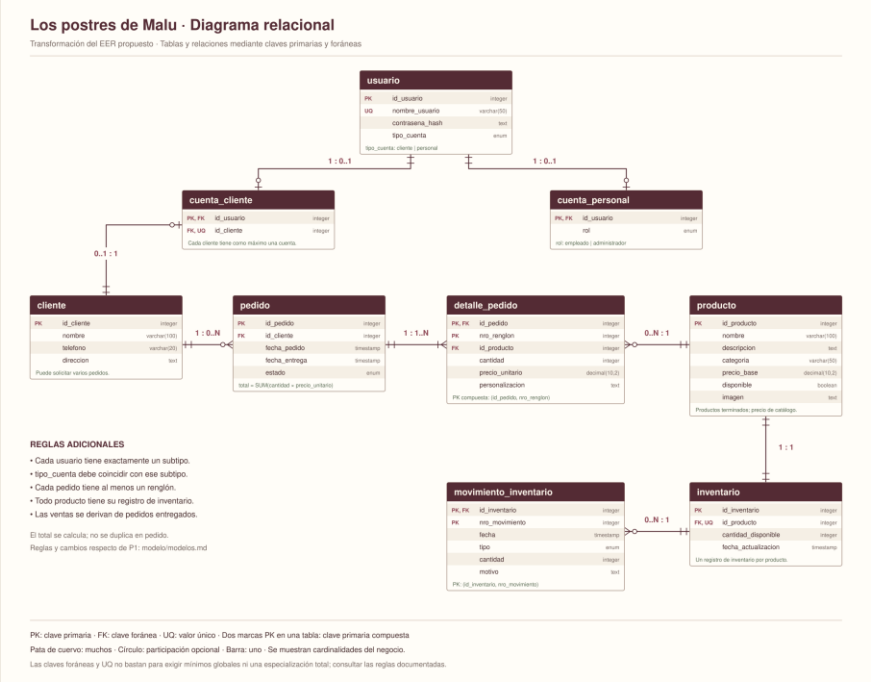
Modelo entidad-relación extendido (EER)



Dos entidades débiles y una especialización total y disjunta

Proyecto propio

Modelo relacional



PK compuestas para las entidades débiles
PK y FK compartida en los subtipos de Usuario

Proyecto propio

Landing page del proyecto propio

Los postres de Malu

madc-fs11.github.io/practica1-bd/

Portada pública en GitHub Pages
Prototipo estático, sin conexión a la base

Obras públicas municipales

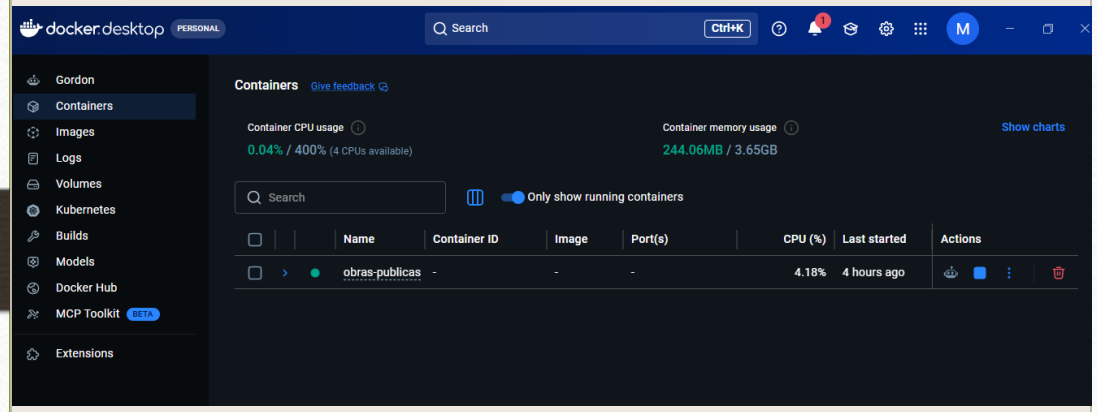
Seguimiento de obras, presupuestos e informes de avance

Demostración con datos sintéticos

Sistema de Obras Públicas — H. Ayuntamiento Temascaltepec

URL del fork: https://github.com/MADC-FS11/PublicMunicipalWorks_DWH_FMD/actions/runs/38790948510

Backend y aplicación local




```
  public.informes: 14,885
  public.costos: 13,228
Generando snapshots mensuales...
✓ Snapshots mensuales generados
Generando 2341 ciudadanos registrados...
✓ 2341 ciudadanos generados
Generando 2156 propuestas ciudadanas...
✓ 2156 propuestas generadas
Generando 8723 votos ciudadanos...
✓ 8723 votos generados

================================================================
✓ GENERACIÓN COMPLETADA EXITOSAMENTE
================================================================

📊 Resumen de datos generados:
   - 1,247 obras públicas
   - 8,934 eventos de auditoría
   - 2,341 ciudadanos registrados
   - 2,156 propuestas ciudadanas
   - 8,723 votos emitidos en procesos participativos
   - Snapshots mensuales (2024-2025)
   - Dimensiones completas
```

Interfaz 8080 · API 5000 · PostgreSQL 55432

[docker compose -f docker/compose.yml --profile tools run --rm seed]

Consulta directa a PostgreSQL

¿Cuánto presupuesto y gasto registrado corresponde a cada comunidad?

	comunidad text	obras bigint	presupuesto_asignado numeric	gasto_registrado numeric
1	Santa Lucía	29	3936139.24	3430402.57
2	Santa Cruz	27	3334261.77	2985200.18
3	San Pablo	27	3331449.82	2909244.64
4	Santiago Tlacotepec	30	3328697.48	2892336.86
5	Rancho Viejo	32	3310127.90	2822231.10
6	La Cofradía	33	3254613.27	2771777.65
7	La Presa	17	3239236.39	3050358.07
8	La Venta	30	3198706.60	2799096.67
9	El Cerrito	27	3135328.38	2616304.56
10	La Estancia	26	3055571.49	2430678.09
11	San Diego del Nichi	27	3035384.21	2794680.06
12	Los Arrayanes	29	2997662.11	2663203.06
13	San Bartolo	27	2974684.60	2606767.51
14	El Tule	33	2949397.29	2436315.91
15	San Miguel	28	2945329.41	2704963.51
16	El Potrero	26	2692271.23	2470948.36
17	El Salto	24	2665467.03	2269648.33

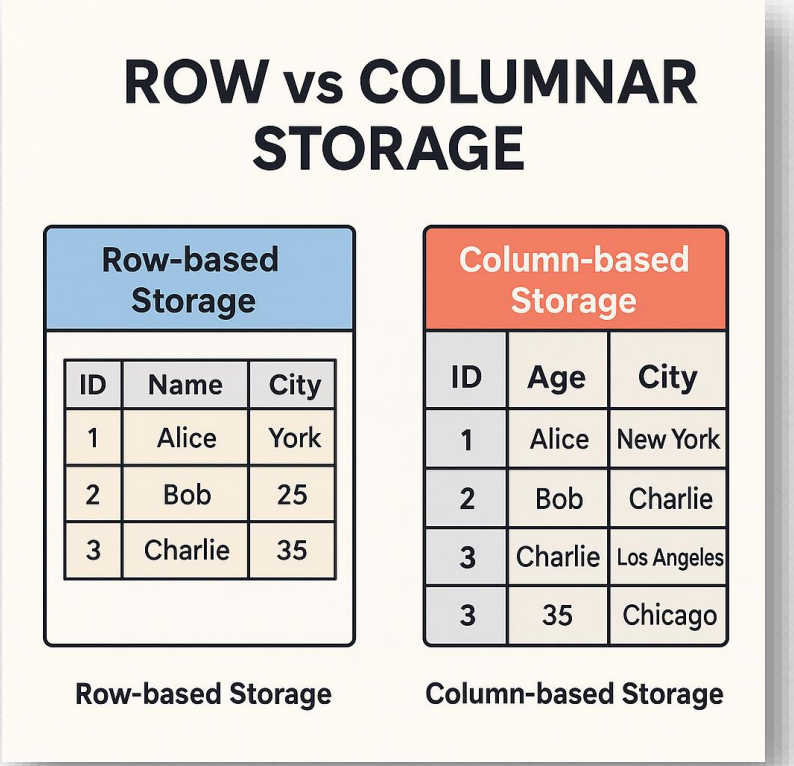
Problema para levantarlo y solución

Situación No tenía abierto Docker y no pude correr la landingpage local la 1a vez



Solución Abrir Docker y cambiar el puerto de entrada

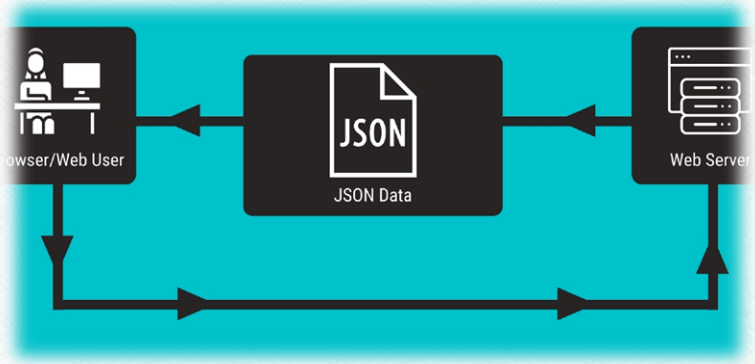
ClickHouse: analítica por columnas



- Propuesta: Leer columnas y omitir datos irrelevantes para acelerar consultas analíticas.
- Aporte a mi proyecto: Distinguir el registro de pedidos de los reportes históricos.

Bases Documentales XML y JSON

- Propuesta del artículo: Comparar seis motores con consultas sobre documentos DBLP.





- Aporte: Elegir según relaciones y consultas. Conservar el modelo relacional.

Bases de datos autoadministradas

- Propuesta: Predecir la carga y coordinar configuraciones interdependientes.
- Aporte: Elegir futuros índices según las consultas y su frecuencia.



Referencias de los artículos

Schulze, R., Schreiber, T., Yatsishin, I., Dahimene, R., & Milovidov, A. (2024). ClickHouse - Lightning Fast Analytics for Everyone. Proceedings of the VLDB Endowment, 17(12), 3731–3744. https://doi.org/10.14778/3685800.3685802

Kossmann, J., & Schlosser, R. (2020). Self-driving database systems: A conceptual approach. Distributed and Parallel Databases, 38, 795–817. https://doi.org/10.1007/s10619-020-07288-w

Truică, C.-O., Apostol, E.-S., Darmont, J., & Pedersen, T. B. (2021). The forgotten document-oriented database management systems: An overview and benchmark of native XML DODBMSes in comparison with JSON DODBMSes. Big Data Research, 25, Article 100205. https://doi.org/10.1016/j.bdr.2021.100205